

Atividade de avaliação individual 1

Professor Eng. Dr. Gerson Penha

Introdução

Imagine que você é um(a) empreendedor(a) e foi participar de uma convenção com várias pessoas multiespecializadas. Durante as conversas, você recebeu a seguinte proposta de um dos participantes: desenvolver um sistema de gestão para uma startup que atua como intermediária entre grandes geradores de resíduos eletrônicos.

A explicação da proposta segue como: caro empreendedor(a), permita-me compartilhar a origem da ideia que ora lhe apresento e que servirá de alicerce para o sistema que você desenvolverá ao longo das próximas etapas de desenvolvimento. Esta narrativa não nasceu de um devaneio abstrato, mas de uma constatação que venho amadurecendo ao longo de minha trajetória acadêmica e profissional, observando as interseções entre tecnologia, comportamento humano e fluxos econômicos. Em minhas consultorias a pequenas e médias empresas, deparei-me repetidamente com um paradoxo: enquanto o mundo digital avança em velocidade exponencial, a gestão física de ativos que perdem valor rapidamente permanece ancorada em métodos artesanais e desconectados. Foi precisamente essa dissonância que despertou minha atenção para o setor de equipamentos de informática e telecomunicações, um mercado que movimenta bilhões de reais anualmente, mas que descarta toneladas de componentes perfeitamente recuperáveis em aterros sanitários, por pura falta de rastreabilidade e de incentivos econômicos claros.

Ao mergulhar nos dados setoriais, descobri que uma única empresa de médio porte no setor bancário substitui, em média, quarenta por cento de sua frota de terminais de computador a cada dezoito meses. Esse ciclo de obsolescência programada, embora compreensível do ponto de vista da competitividade tecnológica, gera um passivo ambiental e financeiro significativo, pois os custos de descarte regulamentar e a perda de materiais nobres como ouro, cobre e terras raras são simplesmente ignorados na contabilidade tradicional. Foi então que visualizei uma oportunidade: e se pudéssemos criar um sistema que não apenas catalogasse esse fluxo de equipamentos obsoletos, mas que também conectasse os detentores desses ativos a uma cadeia de recuperação de valor, transformando um problema logístico em uma fonte de receita recorrente? Essa pergunta tornou-se a semente do empreendimento que proponho.

A beleza do cenário reside em sua complexidade inerente, que é exatamente o que torna o desafio estimulante para um programador com a tua experiência. Pense, por um instante, na diversidade de entidades envolvidas. De um lado, temos as organizações geradoras, que podem ser desde uma rede de lojas de varejo até um hospital ou uma universidade pública, cada qual com suas políticas internas de substituição de equipamentos e seus prazos de armazenamento. De outro, temos os operadores logísticos, que precisam coletar, transportar e armazenar esses materiais em condições controladas. Há ainda os especialistas em desmontagem, que devem classificar cada placa, cada fonte de alimentação e cada cabo conforme seu potencial de reutilização, reciclagem ou descarte seguro. E, por fim, há o mercado comprador de matérias-primas secundárias, cujas cotações flutuam diariamente conforme a oferta e demanda globais.

Cada um desses atores possui atributos, comportamentos e regras de negócio distintas, e todos precisam interagir por meio de um sistema coeso, confiável e auditável.

Mas o que torna essa ideia verdadeiramente fascinante para um empreendedor(a) como você é o modelo de geração de valor que ela permite. Diferentemente de uma simples plataforma de compra e venda, o sistema que idealizamos funciona como um orquestrador de inteligência de mercado. Ao rastrear cada componente desde a sua origem até o seu destino final, você acumula dados preciosos sobre padrões de vida útil, causas de falha prematura e eficiência de diferentes métodos de recuperação. Esses dados, tratados adequadamente, podem ser transformados em relatórios de consultoria, em certificados de compensação ambiental negociáveis e até em insumos para a fabricação de novos produtos com selo de sustentabilidade. Em outras palavras, o sistema não apenas resolve um problema operacional, mas cria uma base de conhecimento que se valoriza com o tempo, gerando receitas acessórias que protegem o negócio contra a sazonalidade do mercado de sucata.

Além do mais, a oportunidade se alinha perfeitamente com as tendências regulatórias e comportamentais que observamos no Brasil e no mundo. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, já em vigor, exige cada vez mais transparência na destinação de eletrônicos, e as empresas que não comprovarem a rastreabilidade estarão sujeitas a multas e restrições operacionais. Ao mesmo tempo, o consumidor final tornou-se mais consciente e exige que as marcas com as quais se relaciona apresentem responsabilidade socioambiental comprovada. Portanto, ao oferecer uma solução que atende a essas duas pressões simultaneamente, você se posiciona não como um mero prestador de serviços, mas como um facilitador da transformação sustentável do setor produtivo. Essa é a vantagem competitiva que nenhum concorrente genérico de gestão de estoques conseguirá replicar sem um entendimento profundo do domínio.

Caro empreendedor(a), convido-o a enxergar este projeto não como um exercício acadêmico isolado, mas como o protótipo de um negócio real que pode ser escalado para outros segmentos, como a logística reversa de baterias de veículos elétricos, de painéis solares ou de dispositivos médicos. A arquitetura orientada a objetos que você construirá é flexível o bastante para absorver novas classes de produtos e novos atores sem que seja necessário reescrever o núcleo do sistema. Essa capacidade de evolução é, a meu ver, o maior ativo que um empreendimento tecnológico pode possuir. Portanto, ao longo do desenvolvimento do projeto, você não estará meramente codificando métodos e atributos; estará desenhando os alicerces de uma plataforma que pode crescer com você, que aprende com os dados que processa e que se adapta às mudanças do ambiente regulatório e de mercado. Essa é a jornada que começa agora, e tenho plena confiança de que, ao final dela, você terá em mãos não apenas um sistema funcional, mas uma visão clara do negócio que pode construir a partir dele.

Atividade:

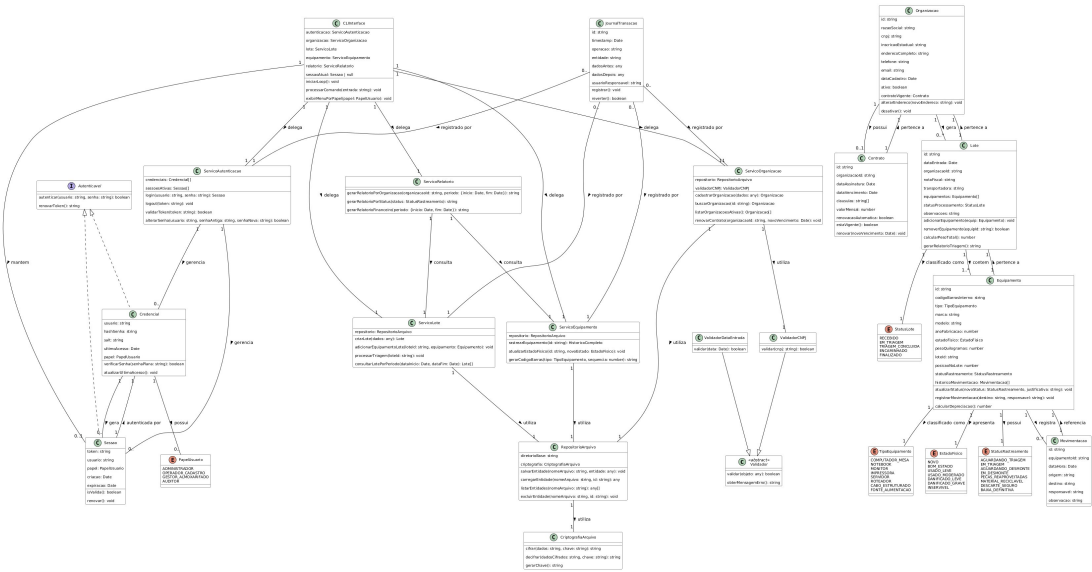
Após uma análise detalhada da conversa, você empreendedor(a) aceitou a proposta. A partir deste momento, um plano foi traçado e está baseado nas seguintes ideias:

A primeira atividade consistirá no desenvolvimento de um sistema de linha de comando (CLI) denominado greencode, que servirá como o núcleo operacional da plataforma de logística reversa. Este sistema não será um mero cadastrador elementar, mas sim uma

aplicação robusta que incorpora camadas de segurança, validação rigorosa, gerenciamento de estado e auditoria de operações. A decisão de utilizar Node.js com TypeScript justifica-se pela necessidade de tipagem estática, que reduz significativamente erros em tempo de execução e facilita a manutenção do código à medida que o domínio se expande. A persistência em arquivos de texto, embora aparentemente modesta, será implementada com um mecanismo de journaling, de modo que cada transação seja registrada em um log imutável antes de ser aplicada ao estado corrente, garantindo rastreabilidade e possibilidade de recuperação em caso de falhas.

O fluxo de operações do greencode foi concebido para atender a quatro papéis funcionais distintos, que podem ser exercidos por diferentes usuários ou por um único usuário com privilégios elevados. O primeiro papel é o de administrador do sistema, responsável pela gestão de contas de acesso e pela configuração de parâmetros globais, como alíquotas de impostos e coeficientes de depreciação de equipamentos. O segundo papel é o de operador de cadastro, que insere novas organizações clientes e seus respectivos contratos de coleta. O terceiro papel é o de gestor de almoxarifado, que registra a chegada de lotes, a triagem de equipamentos e a alocação de códigos de barras internos. O quarto papel é o de auditor, que possui permissão apenas para consultar históricos e gerar relatórios, sem qualquer capacidade de alteração. Essa segregação de responsabilidades exige um sistema de autenticação baseado em credenciais criptografadas, com senhas armazenadas em arquivo separado utilizando hash com algoritmo SHA-256, e com expiração de sessão após trinta minutos de inatividade.

A modelagem de classes, apresentada a seguir em UML, reflete essa complexidade e introduz conceitos como herança, interfaces e polimorfismo. O diagrama contempla também classes abstratas para validação de dados e fábricas para criação de objetos compostos.



Os requisitos funcionais para esta primeira atividade são detalhados e exigem uma implementação cuidadosa. O sistema deve, no momento da inicialização, verificar a existência de um arquivo de configuração mestre que contém a chave de criptografia

mestra e o cadastro do primeiro administrador. Caso esse arquivo não exista, o sistema deve entrar em modo de provisionamento inicial, solicitando ao operador que defina a senha do administrador e gerando automaticamente a chave criptográfica. Todos os arquivos de persistência, incluindo os de credenciais, organizações, lotes, equipamentos e movimentações, devem ser gravados com criptografia simétrica AES-256. As operações de leitura e escrita devem ser atômicas, utilizando arquivos temporários e renomeação para evitar corrupção de dados em caso de interrupção brusca.

As validações de negócio incluem, mas não se limitam a: verificação de unicidade do CNPJ com dígitos verificadores calculados conforme legislação brasileira; impedimento de cadastro de lotes com data de entrada futura ou anterior a mais de noventa dias; restrição de que um equipamento só pode ser movimentado para o status de desmonte após passar por triagem completa; e obrigatoriedade de justificativa textual sempre que um equipamento tiver seu estado físico alterado para duas categorias abaixo do estado anterior. Além disso, o sistema deve implementar uma política de retenção de logs, mantendo o journal de transações por no mínimo cento e oitenta dias e realizando a rotação automática do arquivo de journal quando este ultrapassar o tamanho de dez megabytes.

A interface de linha de comando, embora textual, deve ser intuitiva e oferecer auto-completação para comandos comuns, utilizando a biblioteca readline com a extensão de histórico persistente entre sessões. O menu principal deve se adaptar dinamicamente ao papel do usuário autenticado, ocultando opções para as quais ele não possui permissão. Cada comando deve aceitar parâmetros posicionais e opcionais, seguindo a convenção de que o primeiro argumento é a ação principal, e os subsequentes são os identificadores ou dados necessários. Por exemplo, o comando "lote criar --org BR001 --nf 123456 --transp TransRapida" deve criar um novo lote para a organização identificada por BR001, associando a nota fiscal e a transportadora informadas. O sistema deve fornecer feedback imediato após cada operação, com mensagens de sucesso ou erro devidamente categorizadas por níveis de severidade.

O empreendedor, ao aceitar este desafio, compromete-se a entregar não apenas o código funcional, mas também um conjunto de scripts de teste que simulam uma jornada completa de usuário, desde o provisionamento inicial até a consulta de rastreabilidade de um equipamento específico após múltiplas movimentações. Ele deverá também documentar a arquitetura de segurança adotada, justificando a escolha do algoritmo de criptografia, do esquema de hashing de senhas e da política de expiração de sessões, bem como descrever os cenários de falha testados e as respectivas respostas do sistema. Essa documentação será avaliada sob a perspectiva da robustez e da capacidade de evolução do sistema para as próximas atividades, que incluirão a integração com uma interface web e a migração para um banco de dados relacional.

Por fim, para que o sistema possa ser comercializado com facilidade ele deve ser compatível com as plataformas Windows 10 ou superior, Linux Ubuntu 24.04.03 ou superior e distribuições Linux derivadas do Ubuntu.